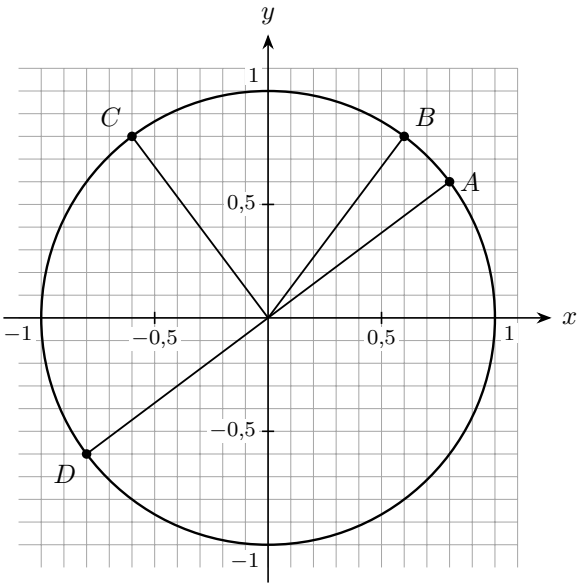
Sinus und Kosinus am Einheitskreis

Lösung
a10-einheitskreis-1211 ·
Nr. 11

Am Einheitskreis: rüber ist der Kosinus, hoch ist der Sinus

Punkt am Einheitskreis: $P(\cos\alpha \mid \sin\alpha)$

1. Lies am Einheitskreis ab. Ein Kästchen ist 0,1 breit.



a) Punkt A, Winkel 37°: $\cos 37° \approx$ _____ $\sin 37° \approx$ _____

b) Punkt B, Winkel 53°: $\cos 53° \approx$ _____ $\sin 53° \approx$ _____

c) Punkt C, Winkel 127°: $\cos 127° \approx$ _____ $\sin 127° \approx$ _____

d) Punkt D, Winkel 217°: $\cos 217° \approx$ _____ $\sin 217° \approx$ _____

2. Gib den Wert an. Der Punkt liegt auf einer Achse.

a) $\sin 90° =$ _____ b) $\cos 90° =$ _____

c) $\cos 180° =$ _____ d) $\sin 270° =$ _____

3. Positiv oder negativ? Trage + oder − ein.

a) $\sin 100°$ _____ b) $\cos 100°$ _____

c) $\sin 200°$ _____ d) $\cos 300°$ _____

4. Stimmt das? Begründe am Einheitskreis.
Mia sagt: „$\sin 150°$ ist genauso groß wie $\sin 30°$.“

☐ stimmt ☐ stimmt nicht

Begründung: _____

_____

Lösungen · Sinus und Kosinus am Einheitskreis

1. **a) 0,8; 0,6** ..... $\cos 37^\circ \approx 0{,}8$, $\sin 37^\circ \approx 0{,}6$

b) 0,6; 0,8 ..... $\cos 53^\circ \approx 0{,}6$, $\sin 53^\circ \approx 0{,}8$

c) −0,6; 0,8 ..... $\cos 127^\circ \approx -0{,}6$, $\sin 127^\circ \approx 0{,}8$

d) −0,8; −0,6 ..... $\cos 217^\circ \approx -0{,}8$, $\sin 217^\circ \approx -0{,}6$

2. **a) 1**
b) 0
c) −1
d) −1

3. **a) +**
b) −
c) −
d) +

4. **stimmt** ..... stimmt: Beide Punkte liegen gleich hoch ($y = 0{,}5$), der eine rechts, der andere links von der y-Achse.